

Activitat 6 — L'estudi estadístic propi

Presentar l'estudi del grup: dades, taules, gràfics, mesures i conclusions amb mirada crítica.

El producte final

Ha arribat el moment de tancar el projecte SALMO que va obrir a l'activitat 1. En **grup**, presentareu el vostre **estudi estadístic propi** en un informe o pòster.

Què ha de contenir l'estudi

1. La **pregunta** d'interès.
2. La **població**, la **mostra** i el **tipus de variable**.
3. Les **dades recollides** (en brut).
4. La **taula de freqüències** (absoluta, relativa, percentatge).
5. El **gràfic adequat**, ben construït i retolat.
6. Les **mesures**: mitjana, mediana i moda (les que tinguin sentit).
7. Les **conclusions**, responnent la pregunta inicial.
8. Una **valoració crítica**: la mostra és representativa? Podeu generalitzar? Hi ha algun biaix?

Els rols

Qui fa què

- **Coordinador/a**: vetlla perquè es facin totes les fases i tothom participi.
- **Recol·lector/a**: organitza la recollida de dades.
- **Analista**: construeix la taula i calcula les mesures.
- **Dissenyador/a**: fa el gràfic i munta l'informe o pòster.

Tothom participa en les conclusions i en la valoració crítica.

Consells

Perquè l'estudi surti bé

- Que la **mostra** sigui prou gran i variada (mínim 20–25 dades).
- Que el **gràfic** vagi amb el tipus de variable.
- Que trieu la **mesura** adequada (mediana si hi ha valors extrems).
- Que les **conclusions** responguin la pregunta i reconeixin els límits: «amb la nostra mostra sembla que..., però caldria preguntar a més gent per estar-ne segurs».

Tasques del grup

- 6.6.1 Recolliu les dades.** Feu la recollida amb la mostra que va definir a l'activitat 1. Anoteu totes les dades en brut.
- 6.6.2 Organitzeu.** Construïu la taula de freqüències completa. Comproveu que les absolutes sumen N i els percentatges, 100%.
- 6.6.3 Representeu.** Feu el gràfic adequat al vostre tipus de variable. Retoleu els eixos i poseu les unitats. Si podeu, feu-lo amb el full de càlcul.

6.6.4 Resumiu. Calculeu la mitjana, la mediana i la moda (les que tinguin sentit per a la vostra variable). Justifiqueu quina resumeix millor les vostres dades.

6.6.5 Concloeu. Responen la pregunta inicial amb les dades a la mà.

6.6.6 Mireu-ho amb ulls crítics.

- (a) La vostra mostra és representativa de la població?
- (b) Podeu generalitzar la conclusió? Fins on?
- (c) Hi ha algun biaix en com va recollir les dades?

6.6.7 Presenteu. Munteu l'informe o el pòster amb tot: pregunta, dades, taula, gràfic, mesures, conclusions i valoració crítica. Amb vocabulari estadístic correcte.

Coavaluació

Rúbrica	N0	N1	N2	N3
Taula, gràfic i mesures	No organitza ni tria bé el gràfic; no calcula les mesures o confon mediana i moda	Ho fa amb ajuda i errors; calcula la mitjana amb ajuda	Taula correcta, gràfic adequat i les tres mesures interpretades	Autonomia total (full de càlcul) i tria justificada de la mesura que resumeix millor
Mostra i conclusions	No valora la representativitat ni conclou a partir de les dades	Ho reconeix si li ho diuen; conclou parcialment	Valora si la mostra és representativa i conclou amb les dades	Detecta biaixos, proposa millores i reconeix els límits de l'estudi
Comunicació i cooperació	Vocabulari incorrecte; no coopera	Bàsic; compleix el rol amb ajuda	Vocabulari adequat; coopera	Rigor, esperit crític i lideratge inclusiu

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

6.6.1 Producció oberta.

6.6.2 Producció oberta. Comprovar la suma de freqüències és el primer control de qualitat: si no sumen N , hi ha un error de recompte.

6.6.3 Producció oberta.

6.6.4 Producció oberta. El punt clau (N3): justificar *quina* mesura. Si la variable és qualitativa, només val la moda; si hi ha valors extrems, la mediana.

6.6.5 Producció oberta.

6.6.6 Producció oberta. Aquesta és la part que discrimina el N3 del criteri 2.1: reconèixer que la mostra pot no ser representativa i que la conclusió té límits. Un estudi honest diu fins on arriba.

6.6.7 Producció oberta. S'avalua amb la rúbrica.

Notes per al professorat.

- Aquest és el producte final de la SA6 i cobreix els cinc criteris de la unitat: organitzar i resumir (1.2), validesa i representativitat (2.1), disseny de l'estudi (4.3), comunicació (7.1) i cooperació (9.1).
- La **valoració crítica** (tasca 6.6.6) és el que eleva el treball a N3 i el que dona sentit al fil de tota la unitat: no n'hi ha prou amb calcular; cal saber què no pots concloure.
- El **full de càlcul** és la mesura DUA de la SA i permet automatitzar taules i gràfics. Convé que almenys una part es faci digitalment.
- Els millors estudis es poden exposar (pòster al passadís) o presentar oralment, cobrint el criteri 7.1 en la seva vessant oral.